

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General III – I Examen Parcial
I Semestre de 2006

INSTRUCCIONES:

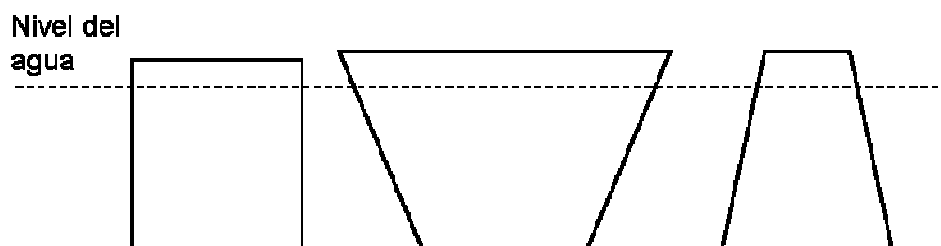
1. Las preguntas de selección tienen un valor de 5 % cada una
2. Los problemas tienen un valor de 25 % cada uno.
3. El desarrollo completo del problema debe aparecer en el cuaderno de examen.
4. No se atenderán reclamos en soluciones escritas con lápiz.
5. Dispone de 2 horas para realizar la prueba, a partir del momento que su profesor le indique
6. Solo se atenderán preguntas relacionadas con el enunciado de los problemas.

I Parte

Selección única (valor 25 %)

Marque con equis (X) la respuesta correcta

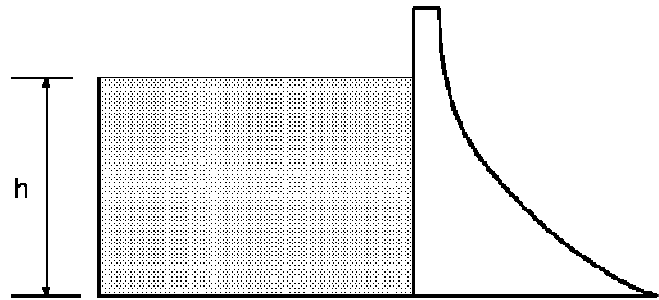
1. Los tres recipientes de la figura tienen bases de igual área y en ellos se vierte agua hasta alcanzar el mismo nivel. Se puede afirmar que:
 - a. La presión en el fondo de cada recipiente es diferente.
 - b. La densidad del fluido contenido en cada recipiente es diferente.
 - c. La fuerza experimentada por la base de cada uno de ellos es diferente.
 - d. Los tres recipientes tienen pesos diferentes cuando se ponen en una balanza.
 - e. Ninguna de las anteriores es correcta.



2. Considere la presa de la figura y analice los siguientes enunciados:
 - 1) La fuerza debida a la presión aumenta al aumentar la profundidad.
 - 2) El aumento de la fuerza con la profundidad se debe, únicamente, a la presión que se ejerce en la superficie del fluido.
 - 3) La fuerza por unidad de área que experimenta la pared vertical es constante.
 - 4) La fuerza sobre el fondo de la presa es constante.

De las proposiciones expuestas anteriormente, son verdaderas:

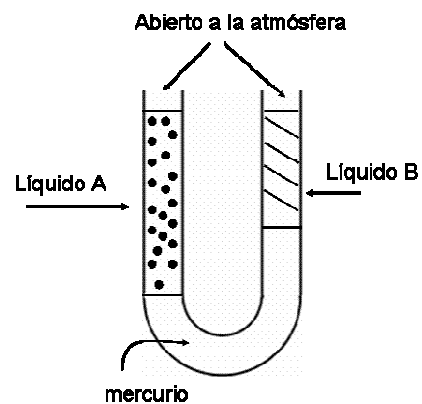
- Todas las anteriores.
- (1) y (4)
- (1) y (2)
- (3) y (4)
- Ninguna de las anteriores es correcta.



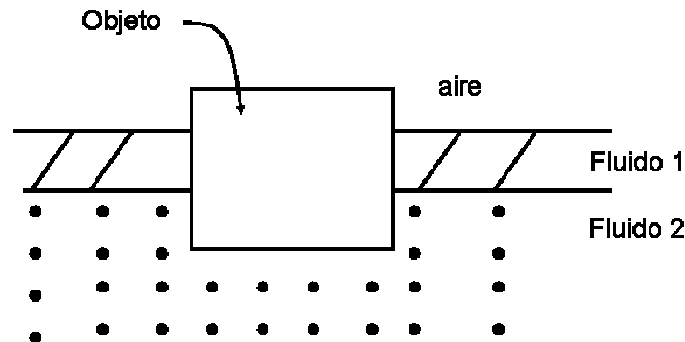
3. Se muestra un manómetro de tubo abierto en equilibrio. En la rama izquierda se colocó un líquido A y en la derecha otro líquido (ver figura).

Del diagrama se puede concluir:

- $\rho_A > \rho_B$
- $\rho_A < \rho_B$
- $\rho_A = \rho_B$
- $\rho_{Hg} < \rho_A$
- Ninguna de las anteriores es correcta.



4. Un cuerpo, inmerso en varios fluidos, flota en equilibrio como se indica en la figura:

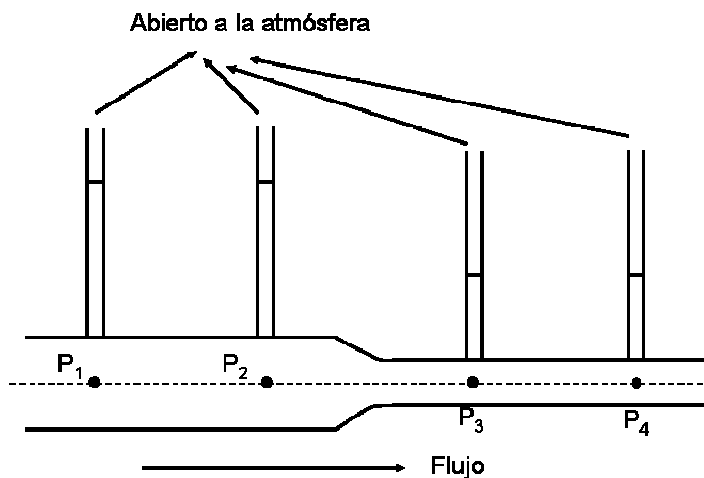


De acuerdo a las condiciones sugeridas del sistema:

- El objeto solo está sujeto a su peso y a la fuerza boyante debida al fluido en la parte superior.
- Las fuerzas sobre el objeto son: La fuerza boyante, el peso y la diferencia de fuerzas debida a la presión entre las caras inferior y superior.
- La fuerza boyante sobre el objeto es la suma de los empujes debidos a cada fluido.
- El aire ejerce una fuerza boyante hacia abajo, pues actúa sobre la cara superior.
- Ninguna de las anteriores es correcta.

5. La figura muestra cuatro manómetros para medir las presiones P_1 , P_2 , P_3 y P_4 en un tubo con dos áreas diferentes, a través del cual fluye un fluido ideal. De acuerdo a los niveles mostrados podemos afirmar:

- $P_1 = P_3$
- $P_1 < P_3$
- $P_3 = P_4$
- $P_4 > P_3$
- Ninguna de las anteriores es correcta.



II Parte. Desarrollo (valor 75 %)

Resuelva ordenadamente, en un cuaderno de examen, los siguientes problemas

1. Un objeto cúbico, cuya arista mide $L = 0.60$ m y cuyo peso en el vacío es igual a $W = 4448$ N, se suspende por una cuerda en un depósito abierto y lleno de un líquido de densidad relativa igual a 1.0308.

Calcule:

- La fuerza que el líquido ejerce sobre la parte superior del objeto de área $A = 3716 \text{ cm}^2$. (Ignorar la contribución de la atmósfera).
- La tensión en la cuerda.
- La fuerza sobre la cara inferior.

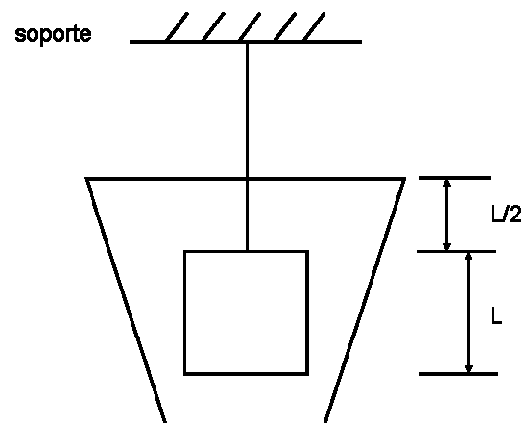


Figura 1: Problema 1

2. Determine la presión manométrica en el punto A del depósito mostrado en la figura 2. El aceite tiene gravedad específica (D.R.) de 0,82.

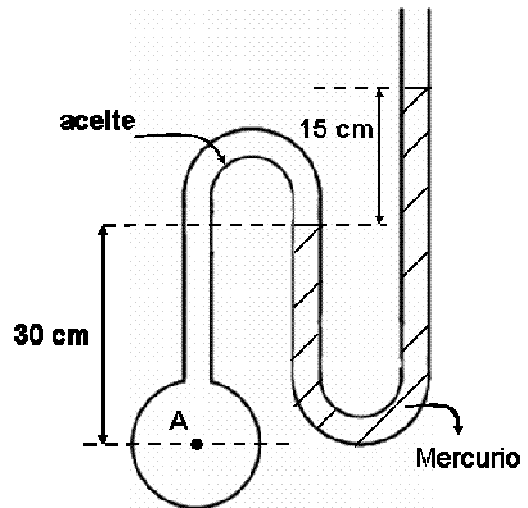


Figura 2: Problema 2

3. En el medidor o tubo de Venturi mostrado en la figura 3, la lectura del manómetro diferencial de mercurio es 35 cm. El diámetro del tubo en la parte ancha es 30 cm, mientras que en la parte angosta es 15 cm. Determine:

- La diferencia de presión $P_A - P_B$.
- La velocidad V_B .
- El caudal.

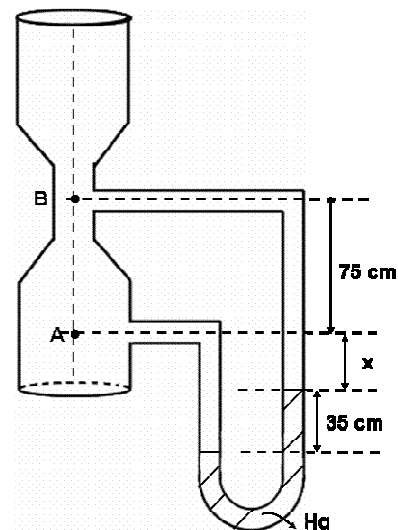


Figura 3: Problema 3

Relaciones importantes

$$P = \frac{F}{A}; \quad \rho = \frac{m}{V}$$

$$P_2 = P_1 + \rho gh$$

$$P_m = P - P_0$$

$$Q = AV = \text{const}$$

$$P + \rho gh + \frac{1}{2} \rho V^2 = \text{const}$$

$$D.R. = \frac{\rho}{\rho_{\text{agua}}}$$

Constantes de interés:

$$\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3; \quad \rho_{\text{Hg}} = 13600 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_{\text{aire}} = 1,21 \text{ kg/m}^3$$

$$P_0 = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$$